

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW, DAKAR SENEGAL



Dr. Thierno M.M. Sow

Cours d'Algèbre linéaire

Resumé

L'algèbre linéaire est un langage universel qui sert à décrire de nombreux phénomènes en mécanique, électronique, économie, biologie par exemple. Il n'est donc pas étonnant de retrouver cette matière enseignée au début de nombreux cursus universitaires car elle est nécessaire pour pouvoir exprimer des concepts plus avancées les années suivantes. Ainsi il est crucial pour un(e) étudiant(e) d'en maîtriser son vocabulaire et sa grammaire au plus tôt. Pourtant, même si elle est un domaine des mathématiques, il n'est pas nécessaire d'être un(e) mathématicien(ne) averti-e pour l'apprendre, fort heureusement. Ce cours est destiné aux étudiants de premières années des filières de mathématiques et des sciences connexes. Il est structuré en deux parties, la première est consacrée à l'introduction aux matrices et la deuxième aux systèmes linéaires et applications.

CHAPITRE 1

Introduction aux matrices

CHAPITRE 2

Systemes linéaires

2.1 Introduction

L'algèbre linéaire est un outil essentiel pour toutes les branches des mathématiques, en particulier lorsqu'il s'agit de modéliser puis résoudre des problèmes issus de divers domaines : des sciences physiques ou mécaniques, des sciences du vivant, de la chimie, de l'économie, des sciences de l'ingénieur ... Les systèmes linéaires interviennent à travers leurs applications dans de nombreux contextes, car ils forment la base calculatoire de l'algèbre linéaire. Ils permettent également de traiter une bonne partie de la théorie de l'algèbre linéaire en dimension finie. C'est pourquoi ce chapitre est consacré à l'étude des équations linéaires et de leur résolution.

2.1.1 Cas général

Définition 2.1 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier naturel supérieur à 1. Une équation linéaire à n inconnues $x_1, x_2, \dots, x_n$ est une équation

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

où $a_1, a_2, \dots, a_n$ et b sont des nombres réels donnés. Soit $m \in \mathbb{N}^*$ un autre entier naturel supérieur à 1.

Exemple 2.2 *Le système*

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y = 4 \end{cases} \quad (2.1)$$

est un système de 2 équations à 3 inconnues.

En général un système linéaire de m équations à n inconnues s'écrit :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (2.2)$$

Définition 2.3 *Une solution du système est un n uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ qui vérifie les m équations du système. Résoudre le système, c'est trouver toutes les solutions de ce système. Un système est dit incompatible s'il l'ensemble des solutions est l'ensemble vide, dans le cas contraire le système est dit compatible.*

Définition 2.4 *Deux systèmes sont équivalents s'ils ont le même ensemble de solution.*

Définition 2.5 *Le système est dit homogène si $\forall i = 1, 2, \dots, m, \quad b_i = 0$.*

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \quad (2.3)$$

est un système homogène.

Un système homogène est toujours compatible car le vecteur nul (de $\mathbb{R}^n$) est solution. La question qui se pose alors est la suivante : «Le vecteur nul est-il l'unique solution de ce système homogène?».

2.2 Écriture matricielle d'un système linéaire

Définition 2.6 *Un système linéaire est la donnée de m équations à n inconnues du type*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (2.4)$$

Les inconnues ici sont $x_1, x_2, \dots, x_n$. Sous forme matricielle, ce système s'écrit

$$AX = B.$$

En utilisant la formulation matricielle : Posons

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{n2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Trois cas se présentent :

1. si $n < m$: il y a moins d'équations que d'inconnues. Le système est sous-déterminé.
L'ensemble des solutions est un sous espace affine,
2. si $n > m$: il y a plus d'équations que d'inconnues. Le système est sur-déterminé,
3. si $n = m$ il y a exactement le même nombre d'équations que d'inconnues.
4. Si $n = m$ et $\det(A) \neq 0$ alors le système (2.4) admet une unique solution et $X = A^{-1}B$.

Exemple 2.7 Soit le système suivant :

$$\begin{cases} 4x_1 + 5x_2 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 = 1. \end{cases} \quad (2.5)$$

- Donner la formulation matricielle du système (2.5).
- Enduire que (2.5) admet une unique solution.

Solution : Posons

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

La reformulation matricielle du système est

$$AX = B.$$

On sait aussi que le système admet unique solution si et seulement si $\det(A)$ est non nul.

On a

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 4 * 3 - 2 * 5 = 12 - 10 = 2 \implies \det(A) \neq 0.$$

Donc le système (2.5) admet une unique solution.

2.2.1 Applications

Problème 2.8 *L'Université Amadou Mahtar Mbow de Dakar désire organiser un voyage et demande les tarifs à trois compagnies de transport A, B et C qui proposent les conditions suivantes :*

Tableau			
Compagnies	PER	PAT	Etudiant
Compagnie A	350	250	100
Compagnie B	300	180	70
Compagnie C	500	400	300

Le prix total proposé par les compagnies A, B et C sont respectivement 50000, 40000 et 35000.

- Ecrire le Problème (2.8) sous-forme de système d'équations linéaires ;
- Discuter de l'existence et de l'unicité de solutions du problème.

Solution :

- Soit x le nombre de PERs à transporter.
- Soit y le nombre de PATs à transporter.
- Soit z le nombre d' Etudiants à transporter.

Posons

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 50000 \\ 40000 \\ 35000 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} 350 & 250 & 100 \\ 300 & 180 & 70 \\ 500 & 400 & 300 \end{pmatrix}.$$

La reformulation matricielle du problème (2.8) est

$$AX = B \iff \begin{pmatrix} 350 & 250 & 100 \\ 300 & 180 & 70 \\ 500 & 400 & 300 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50000 \\ 40000 \\ 35000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 350x + 250y + 100z \\ 300x + 180y + 70z \\ 500x + 400y + 300z \end{pmatrix}.$$

D'où

$$\begin{cases} 350x + 250y + 100z = 50000 \\ 300x + 180y + 70z = 40000 \\ 500x + 400y + 300z = 35000. \end{cases} \quad (2.6)$$

On sait aussi que le système admet unique solution si et seulement si $\det(A)$ est non nul.

Remarque 2.9 Remarquons cependant que cette méthode de résolution ne s'applique que si le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues et si la matrice des coefficients est inversible.

Problème 2.10 Un cabinet d'experts font une étude d'aménagement sur 3 villes Dakar, Thies et Saint-Louis. L'étude montre que sur chaque ville il y' a au plus 3 types d'aménagements AM1, AM2 et AM3. L'étude donne les observations suivantes :

Tableau			
Type	AM1	AM2	AM3
Dakar	35	25	10
Thies	30	18	7
Saint-Louis	50	40	0

Le nombre de quartiers aménagés de type AM1 AM2 et AM3 sont respectivement 500, 400 et 350.

L'objectif de l'étude est de connaître le nombre de quartiers aménagés sur chaque ville.

— Montrer que le problème (2.10) est équivalent au système suivant

$$\begin{cases} 35x + 25y + 10z = 500 \\ 30x + 18y + 7z = 400 \\ 50x + 40y = 350. \end{cases} \quad (2.7)$$

Solution :

- Soit x le nombre de quartiers aménagés à Dakar.
- Soit y le nombre e quartiers aménagés à Thies.
- Soit z e quartiers aménagés à Saint-Louis.

Posons

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 500 \\ 400 \\ 350 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} 35 & 25 & 10 \\ 30 & 18 & 7 \\ 50 & 40 & 0 \end{pmatrix}$$

La reformulation matricielle du problème (2.10) est

$$AX = B \iff \begin{pmatrix} 35 & 25 & 10 \\ 30 & 18 & 7 \\ 50 & 40 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 500 \\ 400 \\ 350 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 35x + 25y + 10z \\ 30x + 18y + 7z \\ 50x + 40y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 500 \\ 400 \\ 350 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$\begin{cases} 35x + 25y + 10z = 500 \\ 30x + 18y + 7z = 400 \\ 50x + 40y = 350 \end{cases} \quad (2.8)$$

2.3 Méthodes de résolution des systèmes d'équations linéaires

On considère le système suivant

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (2.9)$$

Dans la suite on va présenter des méthodes de résolution du système (2.9).

2.3.1 Méthode de Cramer

Un système de Cramer admet une solution unique donnée par :

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \mathbf{b_1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \mathbf{b_2} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \mathbf{b_n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

pour $1 \leq i \leq n$ et $\det(A) \neq 0$.

Exemple 2.11 Résolution du système :

$$\begin{cases} x + 3y + 4z = 50 \\ 3x + 5y - 4z = 2 \\ 4x + 7y - 2z = 21 \end{cases} \quad (2.10)$$

La matrice A du système est : $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & 7 & -2 \end{pmatrix}$,

$$d'où \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & 7 & -2 \end{vmatrix} = -8.$$

$\det(A) \neq 0$ donc le système est de Cramer et admet une solution unique :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} \mathbf{50} & 3 & 4 \\ \mathbf{2} & 5 & -4 \\ \mathbf{31} & 7 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & 7 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{-24}{-8} = 3, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \mathbf{50} & 4 \\ 3 & \mathbf{2} & -4 \\ 4 & \mathbf{31} & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & 7 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{-40}{-8} = 5$$

et

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & \mathbf{50} \\ 3 & 5 & \mathbf{2} \\ 4 & 7 & \mathbf{31} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & 7 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{-64}{-8} = 8.$$

D'après la méthode de Cramer $x = 5$, $y = 3$ et $z = 8$ est l'unique solution du système (2.10).

Exemple 2.12 *Résolution du système :*

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 3x + y = 2 \end{cases} \quad (2.11)$$

La matrice A du système est : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$,

$$d'où \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$

$\det(A) \neq 0$ donc le système est de Cramer et admet une solution unique :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3}{-2}, \text{ et } y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-13}{-2}.$$

D'après la méthode de Cramer $x = \frac{3}{-2}$ et $y = \frac{13}{2}$ est l'unique solution du système (2.11).

2.3.2 Méthode inversion matricielle

Pour $\det(A) \neq 0$ la matrice A est inversible et A^{-1} existe. Le système (2.9) sous la forme matricielle est $AX = B$ peut être pré-multiplié par A^{-1} afin d'obtenir la solution :

$$A^{-1}AX = A^{-1}B \implies X = A^{-1}B.$$

Exemple 2.13 Résolution du système :

$$\begin{cases} x = 4 \\ 2x - y = 2 \end{cases} \quad (2.12)$$

La matrice associée au système (2.12) est $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $\det(A) = -1$ d'où A^{-1} existe.

On a $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \implies X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * 4 + 0 * 2 \\ 2 * 4 - 1 * 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$. D'après la méthode de l'inversion l'unique solution du système (2.12) est $x = 4$ et $y = 6$.

Remarque 2.14 On utilise la méthode d'inversion matricielle et la méthode de Cramer quand on a un système où le nombre d'inconnus est égal au nombre d'équations.

2.3.3 Elimination de Gauss

On considère le système suivant

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_n = b_n \end{cases} \quad (2.13)$$

On va présenter une méthode dite méthode d'élimination de Gauss pour résoudre le système (2.13).

La plus célèbre des méthodes est appelée pivot de Gauss.

2.3.4 Elimination de Gauss : Exemple

Le principe de la méthode de Gauss pour résoudre un système linéaire $Ax = B$, est d'effectuer un nombre fini d'opération sur les lignes de A et sur B pour se ramener à un système triangulaire supérieur équivalent.

Soit le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \ (L_1) \\ x_1 + x_2 + 2x_4 = 3 \ (L_2) \\ x_2 - x_3 = 1 \ (L_3) \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = 0 \ (L_4). \end{cases} \quad (2.14)$$

Sous forme matricielle, ce système s'écrit

$$Ax = B.$$

En utilisant la formulation matricielle : Posons

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1^{ere} étape : On élimine la première inconnue x_1 des équations 2, 3 et 4 en combinant chacune avec la première équation. IL faut d'abord vérifier si x_1 apparaît dans la première équation i.e $a_{11} \neq 0$. Sinon il faut permuter l'équation avec une autre dont le coefficient de x_1 non nul. On choisit comme premier pivot $a_{11} = a_{11}$ ce nouveau coefficient de x_1 dans la nouvelle première équation qui est appelée ligne de pivot. Pour annuler les coefficients de la première colonne de A qui sont en dessous de la diagonale en utilisant la première

ligne de niveau on remplace chaque L_i de A et de B par $L_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}L_1$ et $B_i = B_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}B_1$ pour $i = 2, 3, 4$

$$L_2 \rightarrow L_2 - L_1, \quad L_3 \rightarrow L_3 \quad \text{et} \quad L_4 \rightarrow L_4 - 2L_1.$$

Le système équivalent a comme nouvelle matrice et second membre

$$B^1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A^1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 7 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2^{ém} étape : La deuxième ligne est la ligne de pivot si x_2 est présent (sinon on permute la deuxième equation avec une autre sans toucher la première) Le coefficient de x_2 devient le nouveau pivot qui vaut -2 dans cet exemple. Pour annuler les coefficients de la deuxième colonne de A qui sont en dessous de la diagonale en utilisant ligne pivot, on fait les opérations

$$L_3 \rightarrow L_3 + \frac{1}{2}L_2 \quad \text{et} \quad L_4 \rightarrow L_4 + \frac{7}{2}L_2.$$

Le système équivalent a comme nouvelle matrice et second membre

$$B^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{27}{2} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 6 \end{pmatrix}.$$

3^{ém} étape : Enfin pour éliminer x_3 de la quatrième equation, on utilise le pivot qui vaut $-\frac{3}{2}$ et on fait

$$L_4 \rightarrow L_4 - L_3.$$

Le système équivalent a comme nouvelle matrice et second membre

$$B^3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ \frac{7}{2} \\ 10 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

On note que A^3 est une matrice triangulaire supérieure et on a

$$AX = B \iff A^3 X = B^3.$$

L'équation (2.14) peut s'écrire

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 & (L_1) \\ -2x_2 - x_3 + 2x_4 = 5 & (L_2) \\ -\frac{3}{2}x_3 - x_4 = \frac{7}{2} & (L_3) \\ 5x_4 = 10 & (L_4). \end{cases} \quad (2.15)$$

En utilisant la ligne (L_4) on tire $x_4 = 2$. Remplaçons dans (L_3) $x_4 = 2$ on tire $x_3 = -\frac{11}{3}$. Remplaçons dans (L_2) x_3 et x_4 on tire $x_2 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. Remplaçons dans (L_1) x_3 et x_2 on tire $x_1 = 1$.

D'après la méthode de pivot de Gauss $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{4}{3}$, $x_3 = -\frac{11}{3}$ et $x_4 = 2$ est une solution solution du système (2.14).